



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

# 1. Açı ve Dönme Duyarlılığı: Temeller

0-2 yaş

Düzy 1/6

**Bu düzeyde çocuk:** Bebekler, hem nesnelerin hem de kendi bedenlerinin dönmesi biçimindeki açılara duyarlıdır.

## NASIL GÖRÜNÜR

Bebek/küçük çocuk, kapı yavaşça açılırken ya da makas kapanırken "bir şeyin açıldığını/kapandığını" sezer: açılan boşluğa bakar, kapağı iter, makası açıp kapatmaya çalışır. Açıyı adlandıramaz; ama "daha açık" ile "daha kapalı" arasındaki farkı bedeniyle yaşar.

## ÖĞRETMEN NOTU

Bu, açı ve dönüş kavramının dile dökülmemiş ilk tohumudur: çocuk açığı bir SAYI ya da köşe olarak değil, bir DÖNME/AÇIKLIK hareketi olarak duyumsar. Henüz ölçme yoktur; amaç "açılıyor / kapanıyor", "çok açık / az açık" gibi dönme duygusuna dikkat çekmektir. Günlük menteşeli nesneleri (kapı, kitap, makas, dirsek) açıp kapatarak bu sezgiyi besleyin — sonraki tüm açı öğrenmesi bu hareket duygusuna yaslanır.

## ÇALAKİ · ETKİNLİK

### MALZEME

- Menteşeli günlük nesne (kapı, kitap kapağı, oyuncak makas)
- Çocuğun kendi kolu/dirseği

### ADIMLAR

- Kapağı/kitabı birlikte yavaşça açıp kapatın: "Bak, açılıyor... kapanıyor."
- Çok açık ve az açık iki konumu gösterip "bu daha açık" deyin, çocuk baksın/dokunsun.
- Çocuğun kendi kolunu dirsekten açıp kapatmasına yardım edin: "kolun da açılıyor!"
- Aynı oyunu farklı nesnelerle (makas, çekmece) günün farklı anlarında yineleyin.

## GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

**Başarı:** Bir nesne açılıp kapanırken (açı değişirken) dikkati/bakışı belirgin değişir ya da açma-kapama hareketini taklit etmeye çalışırsa

### KOLAYLAŞTIR

Farkı abartın: tam kapalı ↔ ardına dek açık iki uç konumla çalışın.

### ZORLAŞTIR

Az açık ↔ biraz daha açık gibi yakın konumları gösterip "hangisi daha açık?" diye sezgisini yoklayın.

## BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

## 2. Açıyı Oyunda Sezen

2-4 yaş

Düzyey 2/6

**Bu düzeyde çocuk:** Günlük ortamlarda açı ölçüsüne ilişkin sezgisel fikirleri kullanır: blok inşası, yapboz yerleştirme, yürürken dönme.

### NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk iki çubuğu ya da iki blok kenarını bir uçtan birleştirip bir "köşe" oluşturur; "V" gibi açık bir biçim ya da bir çatı/dağ yapar. Açıklığı bilerek azaltıp çoğaltabilir ama henüz ne "açı" der ne de ölçer — sezgisel olarak bir dönme/açıklık kurar.

### ÖĞRETMEN NOTU

Tanımdan KURMAYA geçilir: çocuk artık açıyı yalnız fark etmez, iki kolu birleştirip kendisi bir açıklık üretir. "Köşe", "sivri", "geniş açık" gibi günlük sözcükler kullanın; açının iki kolu olduğunu (ortak bir noktadan çıkan iki kenar) elle gösterin. Bu düzeyde sayı/derece hiç gerekmez — amaç açının iki-kollu, döndürülebilir yapısını sezgisel kurabilmektir. Bu, ileride açıyı bir nesne gibi düşünmenin zeminidir.

### ÇALAKİ · ETKİNLİK

#### MALZEME

- İki düz çubuk/pipet ya da DokunSay Geo'nun menteşeli iki kolu
- Bağlanabilir bloklar veya geçmeli parçalar
- Örnek için bir resim (çatı, makas)

#### ADIMLAR

- İki çubuğu bir uçtan tutturup "köşe" yapın: "İşte iki kol bir noktada buluştu."
- Çocuk kendi köşesini kursun; kolları açıp kapatarak "sivri" ve "geniş" yapsın.
- "Bana çok açık bir köşe yap" / "şimdi sivri bir köşe yap" diye yönlendirin.
- Çatı, dağ, açık makas gibi günlük açıları aynı iki kolla taklit ettirin.

### GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki kolu bir noktada birleştirip bir açı (köşe) kurar ve açıklığını isteyince azaltıp çoğaltabilirse

#### KOLAYLAŞTIR

Menteşeyle birleşik hazır iki kolu kullanın; çocuk yalnız açıp kapatsın.

#### ZORLAŞTIR

Verilen bir örnek köşeyi (resim/model) çubuklarla benzer açıklıkta kurmasını isteyin.

#### BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

## 3. Açıyı Farkında Olmadan Kullanan

4–5 yaş

Düzyey 3/6

**Bu düzeyde çocuk:** Hizalama görevlerinde, blok yapılarında ve günlük bağlamlarda açıları ve örtük açı kavramlarını (paralellik, diklik) kullanır; eş üçgenlerin karşılık gelen açılarını somut modellerle eşleyebilir; "açı/köşe" sözcüğünü betimleyici biçimde kullanır.

### NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir yapı ya da yapboz yaparken açıyı adlandırmadan KULLANIR: kareyi tamamlarken köşeleri dik tutar, blokları kenarları paralel gidecek şekilde hizalar, bir parçayı boşluğa oturmazsa çevirip doğru köşeyle yerleştirir. "Dik", "paralel", "açı" demez ama davranışında bunları gözetir.

### ÖĞRETMEN NOTU

Açı burada örtük (üstü kapalı) bir araçtır: çocuk diklik ve paralelliği sezgisel kullanarak yapı kurar, henüz açıyı bilinçli bir nicelik olarak düşünmez. Bu doğal kullanımı dile dökmeye başlayın — "köşeyi tam dik yaptın", "bu iki kenar yan yana, paralel gidiyor" diye adlandırın. Yapboz/ınşa görevleri bu düzeyin can damarıdır: parça oturmazsa çocuk parçayı DÖNDÜRÜR — bu döndürme, açının dönme anlamına giden köprüdür. Amaç bilinçli ölçme değil, diklik/paralelliği işlevsel kullanmaktır.

### ÇALAKİ · ETKİNLİK

#### MALZEME

- DokunSay Geo ya da geçmeli yapı blokları
- Çerçevesi bir yapboz (parçalar döndürülerek oturan)
- Köşeleri belirgin nesneler (kitap, fayans, gönye)

#### ADIMLAR

- Bir kare/dikdörtgen çerçeveyi bloklarla tamamlatın; köşeleri "tam dik" oturmasını gözleyin.
- Oturmayan bir yapboz parçası verin: "Çevir bakalım, hangi açıyla oturuyor?" diye döndürtün.
- Çocuğun paralel kenarlarını gösterin: "Bu iki kenar hiç buluşmuyor, yan yana gidiyor."
- Bir kitabın/fayansın dik köşesiyle yaptığı köşeyi karşılaştırın: "Seninki de bunun gibi dik mi?"

### GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Yapı/yapboz görevinde dik köşeleri ve paralel kenarları (parçayı döndürerek) işlevsel olarak doğru kullanırsa

#### KOLAYLAŞTIR

Az parçalı, yalnız dik köşeli (kare) bir çerçeveyle çalışın; döndürmeyi siz başlatın.

#### ZORLAŞTIR

Dik olmayan açılar (üçgen, beşgen parçalar) ekleyin; parçayı doğru açığa kendisi çevirsin.

### BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

## 4. Açı Eşleyen

6–7 yaş

Düzey 4/6

DARBOĞAZ - KRİTİK GEÇİŞ

**Bu düzeyde çocuk:** Açıları somut olarak eşler (birini diğerinin üzerine koyarak); belirli bağlamlarda paralel olanı olmayandan açıkça ayırt eder; açılar "küçük/büyük" diye ayırır ancak kol (kenar) uzunluğuna aldanabilir.

### NASIL GÖRÜNÜR

Çocuğa kenar uzunlukları FARKLI ama açıklığı AYNI iki açı modeli verirsiniz; "Bunlar aynı açıda mı?" dersiniz. Eşleyebilen çocuk modelleri üst üste getirip kolları karşılaştırarak "evet, aynı" der. Henüz oturmamışsa uzun kenarlı olana "bu daha büyük" der — açığı kenar uzunluğuyla karıştırır.

### ÖĞRETMEN NOTU

Bu, açı yörüngesinin GERÇEK darboğazıdır ve en yaygın yanılgının düğüm noktasıdır: çocuk açının büyüklüğünü kenarların uzunluğu sanır ("kolları uzun olan daha büyük açı"). Oysa açı, kenar uzunluğundan bağımsızdır — yalnızca kolların arasındaki DÖNME/AÇIKLIK önemlidir. Bu kavramı kurmanın yolu üst üste bindirerek eşlemektir: iki açığı tepe noktasından ve bir kolundan karşılaştırın; öteki kollar da karşılaşıyorsa açılar aynıdır, kenar uzunlukları farklı olsa bile. Burada takılma ciddiye alınmalı — açığı kenardan ayıramamak sonraki tüm açı/geometri ölçmesini tıkar. Kolları kâğıt şerit gibi UZATIP KISALTARAK "açı değişmedi" deneyimini yaşatın.

### ÇALAKİ · ETKİNLİK

#### MALZEME

- DokunSay Geo'nun iki menteşeli açı modeli (kolları farklı uzunlukta)
- Saydam/ince kâğıttan kesilmiş açı kopyaları (üst üste koymak için)
- Kolları kısaltıp uzatmak için kesilebilir şeritler

#### ADIMLAR

- Açıklığı aynı ama kolları farklı uzunlukta iki açı gösterin: "Sence aynı açıda mı?"
- İki açığı tepe noktasından ve bir kolundan üst üste bindirin: "Öteki kollar da karşılaşıyor mu?"
- Çakışıyorsa "aynı açı" deyin; kenar uzunluğu farkına dikkat çekip "kollar farklı ama açı aynı" vurgulayın.
- Bir açının kollarını şeritle uzatıp kısaltın: "Kollar değişti — açı değişti mi?" (hayır) diye sorgulayın.

### GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: İki açığı üst üste bindirerek eşler ve kenar uzunluğu farklı olsa bile açının aynı/farklı olduğunu kenara aldanmadan söylerse

#### KOLAYLAŞTIR

Önce kolları AYNI uzunlukta açılarla eşletin; sonra tek bir kolu uzatıp "yine aynı mı?" diye köprü kurun.

#### ZORLAŞTIR

Açıklık farkı çok küçük (ör. ince fark) ya da kollar belirgin biçimde farklı uzunlukta açılarla eşletin; üst üste koymadan, gözle eşlemeye çalıştırın.

### BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı · DokunSay Geo



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

## 5. Açı Büyüklüklerini Karşılaştıran

7–8 yaş

Düzy 5/6

**Bu düzeyde çocuk:** Açığı ve açı büyüklüğünü içinde bulunduğı şekilden/bağlamdan ayırt eder; açı büyüklüklerini karşılaştırır; önce dik açıları, sonra diğer eş açıları farklı yönelimlerde tanır; basit dönmeleri karşılaştırır. (Öğretim olmadan bu ve üstü düzeylere ilkokul sonunda bile ulaşılabilir.)

### NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk kenar uzunlukları farklı iki açıyı görüp "hangisi daha geniş?" sorusuna doğru yanıt verir: açıklığı (kolların ne kadar açıldığını) ölçüt alır, kenarların uzunluğunu değil. Birden çok açıyı en sivriden en geniş sıralayabilir; "bu daha çok dönmüş, o yüzden daha geniş" gibi gerekçeler kurar.

### ÖĞRETMEN NOTU

Eşlemeden KARŞILAŞTIRMAYA geçilir: artık "aynı mı?" değil, "hangisi daha büyük?" sorulur. Darboğaz yanılgısı (açı = kenar uzunluğu) burada tam olarak sınanır — bu yüzden kasıtlı olarak uzun kenarlı DAR açı ile kısa kenarlı GENİŞ açı gösterin; çocuk kenara aldanmadan geniş olanı seçebilmeli. Açığı "ne kadar döndüğü" olarak konuşturun: bir kolu sabit tutup öteki kolu çevirmek açıyı büyütür. Üst üste bindirme stratejisini karşılaştırmaya taşıyın: hangi açının öteki kolu daha dışarıdaysa o daha geniştir. Sıralama (3+ açıyı diziye koyma) bu düzeyi sağlamlaştırır.

### ÇALAKİ · ETKİNLİK

#### MALZEME

- DokunSay Geo açı modelleri (farklı açıklık ve farklı kol uzunluklarında)
- Kıyas için bir gönye/dik köşe (90°'yi 'çeyrek dönüş' olarak)
- Açıları diziye koymak için bir zemin/şerit

#### ADIMLAR

- Uzun kenarlı dar bir açı ile kısa kenarlı geniş bir açı gösterin: "Hangisi daha geniş?"
- Çocuk kenara aldanırsa ikisini üst üste bindirip "hangi kol daha çok dönmüş?" diye gösterin.
- Bir kolu sabit tutup öteki kolu çevirerek "açıyı büyütüyorum / küçültüyorum" deyin.
- Üç-dört açıyı en sivriden en geniş sıralatın; gönyeyle "dik açıdan dar mı, geniş mi?" diye kıyaslatın.

### GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Kenar uzunluğu yanıltıcı olsa bile iki açıdan daha genişini doğru seçer ve birkaç açıyı açıklığa göre sıralarsa

#### KOLAYLAŞTIR

Açıklık farkını abartın (çok sivri ↔ ardına dek geniş); kolları aynı uzunlukta tutun.

#### ZORLAŞTIR

Açıklığı yakın açıları, kasıtlı olarak ters kol uzunluklarıyla (geniş açının kolları kısa) karşılaştırtın; dik açıyı (90°) eşik alıp "dar mı geniş mi?" sınıflatın.

### BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı



Ölçme · ÖLÇME: AÇI VE DÖNME

## 6. Açı Ölçen

8-9 yaş

Düzy 6/6

**Bu düzeyde çocuk:** Açığı ve açı ölçüsünü iki temel yönüyle kavrar: ortak başlangıç noktalı iki ışın VE bir ışının diğerine dönmesi (dönme miktarı); birden çok bağlamı standart kavram ve işlemlerle temsil eder.

### NASIL GÖRÜNÜR

Çocuk bir açığı bir BİRİMLE ölçer: gönyeyle "bu dik açıdan küçük" der, açıölçeri tepe noktasına ve bir kola düzgün yerleştirip "bu açı yaklaşık 50 derece" gibi sayısal bir değer okur. Açığı artık yalnız karşılaştırmaz; tekrarlanan bir birim (derece / çeyrek dönüş) cinsinden niceler.

### ÖĞRETMEN NOTU

Açı ölçmenin doruğu: karşılaştırmadan BİRİMLE ÖLÇMEYE geçiş. Açı, dönme miktarının tekrarlanan birimlerle (derece) sayılmasıdır — tam dönüş 360°, çeyrek dönüş (dik açı) 90°. En sık iki hata: (1) açıölçerin merkezini tepe noktasına oturtmamak, (2) yanlış ölçeği (iç/dış sayılar) okumak. Bu yüzden önce "çeyrek dönüş = dik açı = 90°" çıpasını kurun, açıölçeri her seferinde merkez tepe noktasında / sıfır çizgisi bir kolda olacak şekilde yerleştirin. Açının kenar uzunluğunun ölçülen dereceyi DEĞİŞTİRMEDİĞİNİ son kez vurgulayın (kolları uzatıp kısaltıp tekrar ölçtürün). Bu beceri, açığı sayısal bir nicelik olarak tam kavramanın göstergesidir.

### ÇALAKİ · ETKİNLİK

#### MALZEME

- DokunSay Geo + açıölçer (ya da yarım daire açıölçer)
- Gönye/dik köşe (90° çıpası)
- Ölçülecek hazır açılar (sivri, dik, geniş) ve kâğıt-kalem

#### ADIMLAR

- Önce dik açığı gönyeyle eşleyip "bu çeyrek dönüş, 90 derece" çıpasını kurun.
- Açıölçerin merkezini tepe noktasına, sıfır çizgisini bir kola oturtun: "merkez tam köşede mi?"
- Öteki kolun gösterdiği dereceyi doğru ölçekten okutun; "90'dan küçük mü büyük mü?" diye akıl yürütün.
- Açının kollarını uzatıp kısaltıp yeniden ölçtürün: "derece değişti mi?" (hayır) diye pekiştirin.

### GÖZLEM ÖLÇÜTÜ

Başarı: Açıölçeri merkez tepe noktasında ve sıfır çizgisi bir kolda olacak şekilde yerleştirip açığı derece cinsinden doğru ölçerse (kenar uzunluğuna aldanmadan)

#### KOLAYLAŞTIR

Yalnız dik açı ve onun yarısı/iki katı gibi tanıdık açılarla, dereceyi gönye/katlama ile yaklaşık okutun.

#### ZORLAŞTIR

Geniş (90°'den büyük) açıları doğru ölçekten okutun; verilen bir dereceyi (ör. 'bana 60°'lik açı çiz') açıölçerle kurdurun.

### BU DÜZEYİ BESLEYEN ARAÇLAR

ADIM programı